

表 4 服务质量评估指标、含义及量化方法

一级指标	二级指标	量化方法	指标方向	指标名称
关系绩效	受理需求所等待的时间	自客户下单至订单开始配送的时间间隔	负指标	A1
	响应时间便利程度	配送中心营业时长	正指标	A2
	配送人员知识经验	配送业务培训场次与受训人数比值	正指标	A3
	企业社会声誉	企业商誉资产价值	正指标	A4
	操作流程及客户观察透明度 ^[28]	订单配送信息实时推送覆盖率	正指标	A5
运营绩效	配送周期	平均配送时长	负指标	A6
	配送网络覆盖率	企业县级网点覆盖面积占总区域面积比重	正指标	A7
	准时送达率	72 小时内订单送达的比率	正指标	A8
	运输能力与需求匹配程度 ^[29]	运输车辆数量与客户订单量比值	正指标	A9
成本绩效	运价水平	企业配送首重价格	正指标	A10
协作绩效	成本信息共享程度	不共享或全部共享	正指标	A11
	车辆投入量	投入协作联盟中的自有车辆数量	正指标	A12
	响应近距程度	配送中心与客户间的平均距离	负指标	A13
	协作前后价差补偿	协作前后配送费用差值累积量	负指标	A14

表 5 服务质量指标数据说明

指标大类	指标细类	数据来源	数据属性
基本指标	A6、A8	国家邮政局快递服务测试通告	历史数据
	A4、A7、A9	企业年度报告	历史数据
	A3	企业年度社会责任报告	历史数据
	A1、A2、A10	企业官方运费时效公告	历史数据
协作指标	A5、A11、A12	企业上传信息	实时数据
	A13、A14	协作优化数据	实时数据

博弈综合赋权法的求解模型.

博弈论综合赋权法的核心思想是, 对初始赋权进行组合, 以 Nash 均衡为协调目标, 利用博弈论均衡思想在不同赋权中寻求一致, 得到最优权重, 使得最优权重与初始赋权之间的权重离差和最小.

求解模型如下: 假设采用 L 种方法对 n 个指标分别赋权, 任意权重向量为 $w_t = \{w_{t1}, w_{t2}, \cdots, w_{tn}\}$, 其中 $(t = 1, 2, \cdots, L)$, 记 α_t 为线性组合系数, 则 L 组权重向量的任意线性组合表示为式 (1).

$$\begin{bmatrix} w_{11} & w_{21} & \cdots & w_{L1} \\ w_{12} & w_{22} & \cdots & w_{L2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ w_{1n} & w_{2n} & \cdots & w_{Ln} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_L \end{bmatrix} = \sum_{t=1}^L \alpha_t w_t. \tag{1}$$

依据博弈论均衡思想, 求解最优综合向量 w_t^* , 即转化为求解 L 组向量的最优线性组合系数 α_t^* , 目标为最优综合向量与各初始向量间的离差和最小. 目标函数及约束条件如下:

$$\begin{cases} \min \sum_{t=1}^L \|w^* - w_t\|_2 = \min \sum_{t=1}^L \left\| \sum_{t=1}^L \alpha_t^* w_t - w_t \right\|_2 \\ \text{s.t.} \quad \sum_{t=1}^L \alpha_t^* = 1, \alpha_t^* \geq 0. \end{cases} \tag{2}$$

3 MOCVRPTWC 模型构建

本文提出考虑客户时间窗和配送能力的多方协作车辆路径问题 (multi-owner collaborative vehicle routing problem with time window and capability, MOCVRPTWC). 其思路是在传统 MOCVRP 模型的基础上, 刻画客户时间窗要求及企业配送资源对配送成本的影响, 得到准确反映客户服务需求和企业协作资源投入的子联盟配送成本.

3.1 问题描述

假设共有 n 个企业, 每个企业有多个配送中心及有限数量的自有车辆, 车辆容量相同, 各点之间的距离已知, 每位客户的需求量已知且为随机数, 客户具有时间窗要求. 已知 n 个企业组建联盟进行协作, 交换距离自身较远但距离其他企业较近的订单, 规划配送路线. 若某一企业车辆短缺, 可立即向其他企业租赁同类型车辆.

MOCVRPTWC 问题的核心是: 在各企业及配送中心资源既定的情况下, 规划每辆车的行驶路径, 以满足客户要求及时间窗限制, 并使联盟总配送成本最低.

3.2 符号定义

$G: \{g | g = 1, 2, \dots, |G|\}$ 为客户集合;

$D: \{d | d = 1, 2, \dots, |D|\}$ 为配送中心集合;

k_{ij} : 第 i ($1 \leq i \leq n$) 个企业的第 j ($1 \leq j \leq m$) 个配送中心的自有车辆数, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m k_{ij}$ 表示所有企业的全部自有车辆;

$K: \{k | k = 1, 2, \dots, |K|\}$ 为企业自有车辆集合;

Q : 车辆额定载重;

V : 车辆行驶速度, 为恒定值;

u_c : 单位距离运输成本;

f_c : 自有车辆固定成本;

β : 租赁车辆固定成本系数, $\beta > 1$, 则租赁车辆固定成本为 βf_c ;

q_g : 客户的需求量;

$[e_g, l_g]$: 客户 g 的服务时间窗, 车辆必须早于客户时间窗之前到达;

s_g : 服务客户所需的时间;

d_{ij} : 节点与节点之间的距离, $\forall i, j \in G \cup D$;

$E: \{e | e = 1, 2, \dots, |E|\}$ 为配送企业租赁车辆集合;

e_i : 配送企业 i 需要租赁的车辆数量, $e_i = q_d / Q$, q_d 为企业未服务的客户需求量;

t_g : 车辆到达客户 g 的时间;

x_{ijk} : 0-1 变量, 当车辆经过弧 (i, j) , $i, j \in G \cup D$ 时, $x_{ijk} = 1$, 否则为 0;

y_{swk} : 0-1 变量, 当车辆经过弧 (s, w) , $s, w \in D$ 时, $y_{swk} = 1$, 否则为 0.

对应任意企业组建的第 j 个子联盟, 定义 G^j 为子联盟 S^j 中包含的客户集合, D^j 为配送中心集合, K^j 为子联盟 S^j 中包含的自有车辆集合, E^j 为子联盟租赁车辆集合.

3.3 数学模型

根据以上假设和定义, 考虑客户时间窗和企业配送资源的多方协作车辆路径问题混合整数规划模型如下:

目标函数:

$$\min TC(S^j) = \sum_{k \in K^j \cup E^j} u_c \left(\sum_{i, j \in G^j \cup D^j} d_{ij} x_{ijk} + \sum_{s, w \in D^j} d_{sw} y_{swk} \right) + f_c \sum_{d \in D^j} k_d + \alpha f_c \sum_{e \in E^j} k_e, \quad (3)$$

其中, $\sum_{e \in E^j} k_e$ 表示子联盟 S 的租赁车辆数, 即子联盟 S 应有车辆数减去目前自有车辆数, 计算公式为:

$$\sum_{e \in E^j} k_e = TK(S^j) - \sum_{d \in D^j} k_d. \quad (4)$$

约束条件:

$$\sum_{i \in G^j \cup D^j} \sum_{k \in K^j \cup E^j} x_{ijk} = 1, \quad j \in G^j, \quad (5)$$

$$\sum_{j \in G^j \cup D^j} \sum_{k \in K^j \cup E^j} x_{ijk} = 1, \quad i \in G^j, \quad (6)$$

$$\sum_{i \in D^j} x_{ijk} - \sum_{i \in D^j} x_{jik} = 0, \quad i, j \in G^j \cup D^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (7)$$

$$\sum_{i \in G^j \cup D^j} x_{ifv} - \sum_{i \in G^j \cup D^j} x_{fjv} = 0, \quad f \in G^j \cup D^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (8)$$

$$\sum_{i \in D^j} y_{ihk} - \sum_{i \in D^j} y_{hjk} = 0, \quad h \in D^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (9)$$

$$\sum_{i \in G^j \cup D^j} \sum_{j \in G^j \cup D^j} q_i x_{ijk} \leq Q, \quad i, j \in G^j \cup D^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (10)$$

$$e_j \leq \sum_{k \in K^j \cup E^j} \sum_{i \in G^j} \left(t_i + \frac{d_{ij}}{V} + s_i \right) x_{ijk} = t_j \leq l_j, \quad (11)$$

$$\sum_{k \in K^j \cup E^j} \sum_{n \in D^j} \sum_{i \in G^j} y_{nik} \leq \sum_{n \in D^j} (k_n + e_n), \quad (12)$$

$$\sum_{k \in K^j \cup E^j} \sum_{n \in D^j} \sum_{i \in G^j} y_{nik} \leq k_n + e_n, \quad (13)$$

$$y_i - y_j + (|G^j| + |D^j|) x_{ijk} \leq G^j + D^j - 1, \quad i, j \in G^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (14)$$

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad i, j \in G^j \cup D^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (15)$$

$$y_{swk} \in \{0, 1\}, \quad s, w \in D^j, k \in K^j \cup E^j, \quad (16)$$

其中, 式 (3) 表示运输成本 (包括货物调运和配送两阶段) 及车辆固定成本加和最小. 式 (5) 和式 (6) 保证每个客户均被服务一次, 且为同一辆车进行配送. 式 (7) 表示配送车辆的起终点一致, 行驶路径为闭环. 式 (8) 和式 (9) 确保节点流量均衡. 式 (10) 为车辆装载上限约束. 式 (11) 为车辆到达客户的时间满足客户时间窗需求. 式 (12) 和式 (13) 表示企业及配送中心的车辆数量限制. 式 (14) 表示每辆车的行驶路径为一个简单圈, 消除子回路. 式 (15) 和式 (16) 为 0-1 变量的取值范围.

3.4 求解 MOCVRPTWC 问题的 ALNS 算法

为实现一次性求解 $2^n - 1$ 个 MOCVRPTWC 问题, 本文采用 Luo^[31] 提出的自适应大邻域搜索算法 (adaptive large neighborhood search heuristic algorithm, ALNS) 进行运算, 该算法已被证明能够有效求解协作优化问题^[32]. 其具体运算流程如下:

Step1: 读取参与协作的企业信息, 包括企业及所属配送中心数量、位置, 配送中心拥有的车辆数量、车载量, 客户位置、需求量及时间窗要求;

Step2: 确定 $2^n - 1$ 个子联盟所包含的配送企业、客户需求及车辆信息, 利用 k -means 聚类方法, 按照最近原则分配客户订单, 形成 CVRP 问题;

Step3: 采用贪婪插入启发式求解 CVRP 问题, 得到初始解 InitialSolution;

Step4: 确定移除和插入操作权重, 借助轮盘赌方法, 依照概率 $\omega_i / \sum_{j=1}^h \omega_j$ 选择下一步操作, 操作权重根据规则不断更新;

Step5: 基于 InitialSolution 改变路径方案, 采用随机、最大后悔值、邻域图移除初始解中的 w 个客户;

Step6: 采用深度贪婪启发式, 将移除的 w 个客户节点插入到路径 r 的最优位置, 得到重构解 ModifiedSolution;

Step7: 采用模拟退火判断准则, 比较初始解与重构解, 若 ModifiedSolution 为全局最优解, 转入 Step9, 否则, 转入 Step8 继续求解;

Step8: 判断重构解是否为改进解, 若是, 则更新 InitialSolution; 若为非改进但被接受的解, 转入 Step4 更新操作权重, 继续运算流程;

Step9: 程序求解得到最终解, 结束运算, 返回最优方案 BestSolution.

4 基于 Shapley 值法的协作配送成本分摊调整思路

4.1 Shapley 值法成本分摊原理

协作配送中 n 个成员的成本分摊问题属于合作博弈问题, 现有分摊方法的核心是计算成员的边际贡献, 即成员加入子联盟前后协作成本的差值, 在此基础上设计运算规则得到分摊结果. 本文采用合作博弈理论中

经典的 Shapley 值法作为调整成本分摊结果的理论基础. Shapley 值法是由 Shapley^[33] 提出的一种求解 n 人合作的成本分摊方法, 其求解思想如下:

假设 n 个参与者组建联盟, 会产生 $2^n - 1$ 个非空子联盟 S , $C(S)$ 表示子联盟协作成本, 其中大联盟 $N = (1, 2, \dots, n)$ 的总成本为 $C(N)$, 大联盟中每个成员的成本分摊值记为 $\varphi_i (1 \leq i \leq n)$. 计算公式如下所示:

$$\varphi_i = \sum_{i \in S^j, S^j \in N} \frac{(|S| - 1)!(n - |S|)!}{n!} [C(S) - C(S \setminus \{i\})]. \quad (17)$$

上式中 $C(S) - C(S \setminus \{i\})$ 表示成员 i 加入联盟 S 对 $C(S)$ 的影响, 反映其对联盟的边际贡献. 根据 Shapley 值法的性质, 由上式计算得到的分摊方案必然使得: 1) n 个企业成本分摊值加和等于大联盟总成本 $C(N)$; 2) 每个企业的分摊成本 φ_i 必定小于该企业独立配送的成本 C_i , 联盟形成实质合作.

然而, 由于 Shapley 值法的对称性假设, 合作成员的个体差异被忽略. 根据第 2 节的分析, 联盟成员服务质量影响整体效益以及客户满意度, 因此有必要对分摊值进行调整, 使得企业服务质量与分摊值相对应, 提升分摊公平性.

4.2 考虑协作企业服务质量差异的 Shapley 值调整模型

由表 4 可得, 评价指标根据与服务质量之间的关系可分为两类. 协作前后价差补偿、配送周期、受理需求等待时间、配送中心响应距离为负指标, 该指标值越大, 意味着企业配送服务与客户期望之间的差距越大, 与理想配送时间的差值越大, 因此其服务质量评价越低. 而正指标值越大, 反映企业为联盟付出的贡献越多, 满足客户需求的程度越高, 因此服务质量评价越高, 成本分摊值相应减少.

4.2.1 确定企业服务质量评定值

依据表 4 并结合实际数据, 得到 n 个企业在关系绩效、运营绩效、成本绩效以及协作绩效下的 14 个指标数据, 据此构造数据矩阵 A , 如下所示:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{114} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{214} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{n14} \end{bmatrix}. \quad (18)$$

每一列代表 n 个企业在同一指标下的数据值, 现将矩阵 A 中的元素做如下变化:

$$\alpha_{ij} = a_{ij} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ij}. \quad (19)$$

即元素 a_{ij} 减去其所在列元素之和的平均值, 转变为 α_{ij} , 矩阵 A 转变为矩阵 A' . 与二级指标对应的最优权重值相乘, 得到 n 个企业在所有指标下的综合权重值 $(W_1, W_2, \dots, W_n)^T$.

$$(W_1, W_2, \dots, W_n)^T = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \alpha_{14} & \dots & \alpha_{114} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \alpha_{24} & \dots & \alpha_{214} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{n3} & \alpha_{n4} & \dots & \alpha_{n14} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1^* \\ w_2^* \\ \vdots \\ w_{14}^* \end{bmatrix}. \quad (20)$$

根据服务质量指标分类, 提取企业 i 在四个负指标下的权重值, 将其加和记为 XW_i , 十个正指标权重值加和记为 YW_i , 记 QW_i 为协作企业服务质量的综合评定值, 计算公式如下:

$$QW_i = YW_i - XW_i = \sum_{j=1}^k W_{ij} - \sum_{j=k+1}^p W_{ij}, \quad (21)$$

其中, p 表示指标总数, k 表示正指标数量, 则 $p - k$ 表示与服务质量呈反向关系的指标数量.

上述计算过程的核心思想是: 联盟企业服务质量由两类指标共同反映. 在正向指标中, 若企业 i 的表现高于联盟平均水平, 则证明企业 i 在协作中投入足量资源保证任务完成, 并在配送过程中保持客户满意. 反之, 在反向指标中, 若企业 i 的数值高于联盟平均值, 说明其配送质量与客户理想情况相距较大, 一定程度上造成客户满意度和企业利益损失. 将两类指标相减, 得到服务质量综合评定值 QW_i , 若 $QW_i \geq 0$, 表明企业 i 服务质量高于联盟平均水平, 反之, 则表明企业 i 服务质量与其他成员之间差距较大.

4.2.2 确定最终分摊成本

基于 4.2.1 节提出的思路, 求得 n 个企业服务质量评定值 QW_i , $QW_i = YW_i - XW_i$, 并对其从高到低进行排序, 记排序结果为 $\{1, 2, \dots, i, j, \dots, n\}$. 根据大联盟协作路线, 得到企业 j 配送前 $j-1$ 个企业客户的订单数量 U . 根据 Shapley 值求解公式, 结合企业间服务质量差异和交换订单数量, 对子联盟成本进行调整, 过程如下:

假设共有 n 家物流企业组建协作联盟, 共生成 $2^n - 1$ 个子联盟, $C(S)$ 表示子联盟成本, 企业分摊成本记为 φ_i . 对除大联盟之外的子联盟成本进行调整, 记 $AC(S)$ 为调整后的子联盟成本, $A\varphi_i$ 为调整后的分摊成本, 具体公式如下所示:

$$AC(S) = C(S) + \sum_{i,j \in S, i \neq j} \max(QW_i - QW_j, 0) U_j^i \mu, \quad (22)$$

$$A\varphi_i = \frac{(n - |S|)! (|S| - 1)!}{n!} [AC(S) - AC(S \setminus \{i\})], \quad (23)$$

其中, $\max(QW_i - QW_j, 0) U_j^i$ 表示, 若联盟 S 中企业 i 服务质量评定值高于企业 j , 则需计算企业 j 配送企业 i 的订单数量, 将其与 $QW_i - QW_j$ 相乘, 得到企业 j 由于服务质量较低对企业 i 客户造成的影响. 反之, 若企业 j 服务质量高于企业 i , 则无需调整成本. μ 为惩罚成本系数, 将服务质量差距转化为成本, 代入 Shapley 值求解公式计算最终分摊值.

由上述过程可知, 在联盟成本 $C(N)$ 不变的前提下, 包含服务质量较低成员的子联盟 $AC(S) > C(S)$, 而包含服务质量较高成员的 $C(S)$ 保持不变. 根据 Shapley 值求解规则, 服务质量较低成员的 $A\varphi_i > \varphi_i$, 服务质量较高成员的 $A\varphi_i < \varphi_i$, 且 $\sum A\varphi_i = \sum \varphi_i = C(N)$.

4.3 考虑企业服务质量差异的成本分摊调整流程

基于现实中各配送企业的服务质量具有差异性, 本文提出基于 Shapley 值法的成本分摊调整流程, 依据服务质量差异对初始分摊方案进行调整, 使得成员服务质量与成本节约量相匹配, 保证分摊方案公平性.

成本分摊调整流程分为两个阶段, 第一阶段为计算初始成本分摊结果, 第二阶段基于企业服务质量评价结果进行调整, 具体步骤如图 2 所示.

第一阶段具体流程:

Step1: 参与协作的 n 个企业向平台提交其客户位置、需求及配送车辆数量等信息.

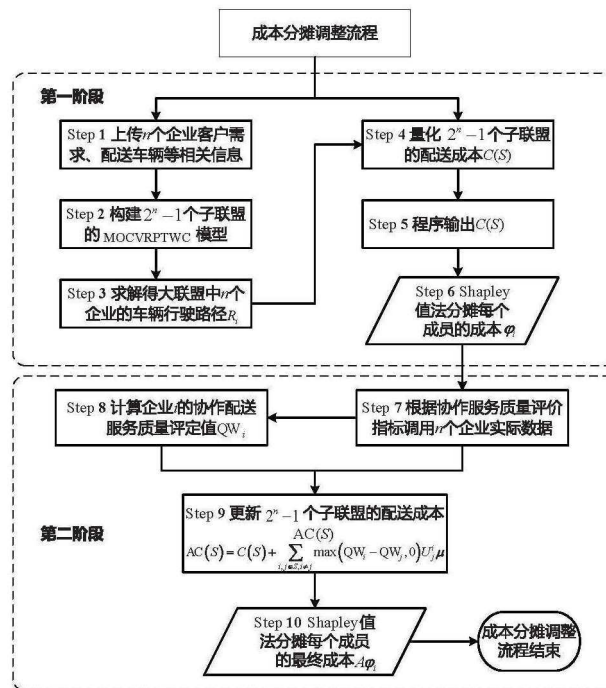


图 2 成本分摊调整流程图